

INF780

Validación y Verificación de Software

PRÁCTICA 1

API de Seguimiento de Libros Leídos

NestJS + TypeORM + PostgreSQL

Pruebas Unitarias e Integración con Jest
Documentación Swagger/OpenAPI

Universidad Autónoma Tomás Frías

Carrera: Ingeniería Informática

Potosí, Bolivia - 2025

Proposito

Esta practica busca que los estudiantes construyan una API REST documentada con Swagger, implementen pruebas unitarias en la capa de servicios y pruebas de integracion en los controladores.

Objetivos

- Crear una API REST con endpoints para gestionar libros leidos
- Implementar documentacion automatica con Swagger/OpenAPI
- Escribir pruebas unitarias para los servicios (Jest)
- Escribir pruebas de integracion para los controladores
- Gestionar errores y validaciones en los endpoints

Rubrica de Evaluación

Criterios de evaluación:

Criterio	Excelente (25%)	Bueno (25%)	Aceptable (25%)	Insuficiente
API REST (25%)	6 endpoints CRUD, validaciones completas	4-5 endpoints, validaciones basicas	3 endpoints, pocas validaciones	< 3 endpoints
Swagger (25%)	Documentación completa con ejemplos	Documentación básica de endpoints	Swagger parcial	Sin Swagger
Pruebas Unitarias (25%)	> 80% cobertura, casos múltiples	60-80% cobertura, casos normales	40-60% cobertura	< 40% o sin pruebas
Pruebas Integración (25%)	Pruebas e2e completas, errores	Pruebas e2e mayoría endpoints	Pruebas e2e parciales	Sin pruebas e2e

Requisitos de Entrega

La práctica debe entregarse en un repositorio GitHub con estructura clara y un README.md que incluya:

- Descripción del proyecto
- Instrucciones de instalación
- Como ejecutar la aplicación
- Como ejecutar las pruebas
- URL de documentación Swagger
- Cobertura de pruebas

Entregar un archivo PDF mediante la plataforma virtual:

- Asunto: [INF780] Practica 1 - Tu Nombre
- Link al repositorio GitHub
- Swagger funcionando (Captura de pantalla)
- Output de pruebas con coverage (Captura de pantalla)